

LAPORAN TUGAS MINGGU 2

E-Learning Platform

Laporan ini disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah:

Cloud Computing (A)

Dosen Pengampu:
SEPTIAN GEGES, S.KOM., M.KOM.



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ARIF AFANDY	2330105030006
TASYA APRILIANI	2330105030007
ARMANDO MARCELLO JESSEND	2330105030012
JOVANKA FERANITA	2330105030014

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PALANGKARAYA
2026**

1. Pendahuluan

Pada minggu ke-2, kegiatan berfokus pada implementasi infrastruktur cloud menggunakan platform Microsoft Azure. Tahapan ini merupakan lanjutan dari perencanaan yang telah dilakukan pada minggu pertama, dengan tujuan membangun fondasi sistem yang meliputi jaringan, compute, keamanan, serta pengelolaan resource.

Pendekatan yang digunakan dalam implementasi ini adalah Infrastructure as Code (IaC), yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh konfigurasi infrastruktur dapat dikelola secara terstruktur, konsisten, dan mudah direplikasi. Dalam hal ini, Terraform digunakan sebagai tools utama untuk provisioning resource.

2. Implementasi Infrastruktur

Pada tahap implementasi, beberapa komponen utama berhasil dibuat dalam satu resource group bernama rg-elearning-kel6. Infrastruktur yang dibangun terdiri dari dua virtual machine berbasis Linux, jaringan virtual (VNet), subnet, network security group (NSG), serta load balancer.

Virtual machine digunakan sebagai server utama dalam sistem, dengan masing-masing memiliki alamat IP publik untuk akses dari luar. Selain itu, load balancer digunakan untuk mendistribusikan trafik ke beberapa VM sehingga meningkatkan ketersediaan layanan.

Jaringan virtual dikonfigurasi dengan dua subnet, yaitu subnet publik dan subnet privat. Hal ini bertujuan untuk memisahkan akses layanan yang bersifat umum dan internal.

3. Implementasi Infrastructure as Code (Terraform)

Pada minggu ini, infrastruktur juga direpresentasikan dalam bentuk kode menggunakan Terraform. Kode ini digunakan untuk mendeskripsikan resource yang dibuat di Azure secara deklaratif.

Berikut contoh bagian penting dari konfigurasi Terraform

```
provider "azurerm" {  
  features {}  
}  
  
resource "azurerm_resource_group" "rg" {  
  name     = "rg-elearning-kel6"  
  location = "southeastasia"  
}
```

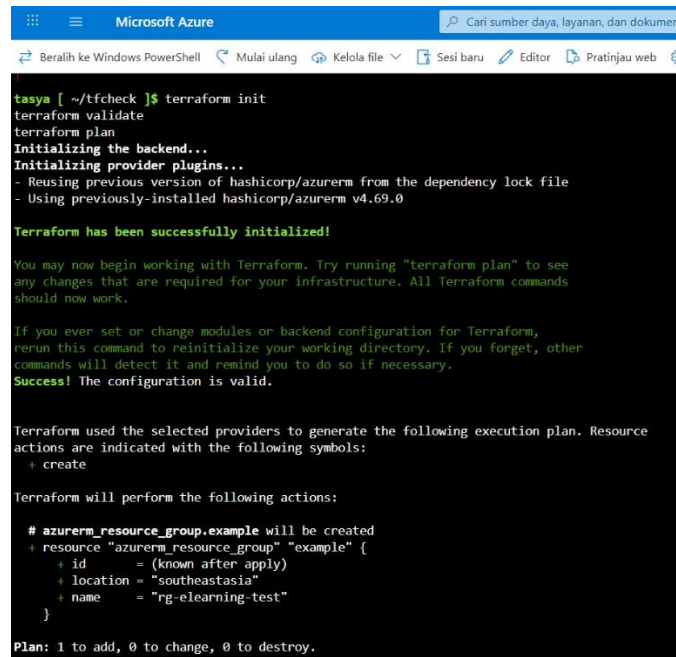
Contoh pembuatan Virtual Machine:

```
resource "azurerm_linux_virtual_machine" "vm1" {  
  name            = "vm1-elearning-kel6"  
  location        = "indonesiacentral"  
  resource_group_name = "rg-elearning-kel6"  
  size            = "Standard_B2as_v2"  
  admin_username  = "azureuser"  
}
```

Contoh konfigurasi jaringan:

```
resource "azurerm_virtual_network" "vnet" {
  name            = "vnet-elearning-kel6"
  address_space   = ["10.0.0.0/16"]
  location        = "indonesiacentral"
  resource_group_name = "rg-elearning-kel6"
}
```

Penggunaan Terraform ini membantu dalam dokumentasi serta mempermudah proses deployment ulang jika diperlukan.



```
Microsoft Azure
Cari sumber daya, layanan, dan dokumen

Beralih ke Windows PowerShell Mulai ulang Kelola file Sesi baru Editor Pratinjau web

tasya [ ~/tfcheck ]$ terraform init
terraform validate
terraform plan
Initializing the backend...
Initializing provider plugins...
- Reusing previous version of hashicorp/azurerm from the dependency lock file
- Using previously-installed hashicorp/azurerm v4.69.0

Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

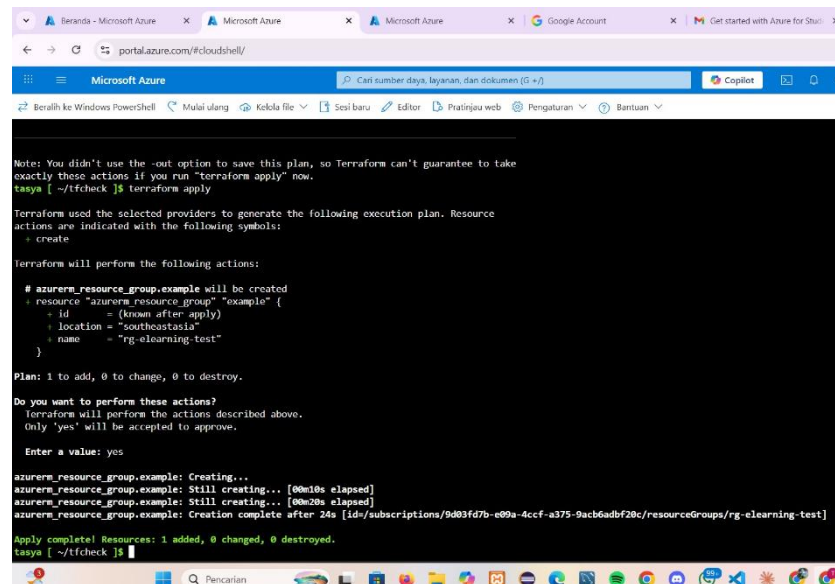
If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
Success! The configuration is valid.

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource
actions are indicated with the following symbols:
+ create

Terraform will perform the following actions:

# azurerm_resource_group.example will be created
+ resource "azurerm_resource_group" "example" {
+   id            = (known after apply)
+   location      = "southeastasia"
+   name          = "rg-elearning-test"
+ }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.
```



```
Microsoft Azure
Cari sumber daya, layanan, dan dokumen (+)

Beralih ke Windows PowerShell Mulai ulang Kelola file Sesi baru Editor Pratinjau web Pengaturan Bantuan

Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can't guarantee to take
exactly these actions if you run "terraform apply" now.
tasya [ ~/tfcheck ]$ terraform apply

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource
actions are indicated with the following symbols:
+ create

Terraform will perform the following actions:

# azurerm_resource_group.example will be created
+ resource "azurerm_resource_group" "example" {
+   id            = (known after apply)
+   location      = "southeastasia"
+   name          = "rg-elearning-test"
+ }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?
Terraform will perform the actions described above.
Only 'yes' will be accepted to approve.

Enter a value: yes

azurerm_resource_group.example: Creating...
azurerm_resource_group.example: Still creating... [00m10s elapsed]
azurerm_resource_group.example: Still creating... [00m20s elapsed]
azurerm_resource_group.example: Creation complete after 24s [id=/subscriptions/9d03fd7b-e09a-4ccf-a375-9acb6adb720c/resourceGroups/rg-elearning-test]

Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
tasya [ ~/tfcheck ]$
```

Pada Minggu 2, pengujian Infrastructure as Code dilakukan menggunakan Terraform di Azure Cloud Shell. Konfigurasi Terraform berhasil dijalankan melalui tahapan terraform init, terraform validate, dan terraform plan tanpa error. Hasil terraform plan menunjukkan output Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy, yang

menandakan bahwa konfigurasi valid dan siap digunakan untuk provisioning resource. Pengujian kemudian dilanjutkan dengan terraform apply, dan berhasil membuat resource group rg-elearning-test di Microsoft Azure dengan output Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed. Hasil ini membuktikan bahwa kode IaC yang disusun telah berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk mengotomatisasi pembuatan infrastruktur cloud.

4. Tabel Inventaris Cloud Resources

No	Nama Resource	Tipe Resource	Region	Tujuan
1	rg-elearning-kel6	Resource Group	Southeast Asia	Wadah seluruh resource
2	vnet-elearning-kel6	Virtual Network	Indonesia Central	Jaringan utama
3	subnet-default	Subnet	Indonesia Central	Jaringan publik
4	subnet-private-kel6	Subnet	Indonesia Central	Jaringan privat
5	nsg-elearning-kel6	Network Security Group	Indonesia Central	Pengaturan keamanan
6	vm1-elearning-kel6	Virtual Machine	Indonesia Central	Server aplikasi 1
7	vm2-elearning-kel6	Virtual Machine	Indonesia Central	Server aplikasi 2
8	vm1-elearning-kel6_OsDisk	Disk	Indonesia Central	Storage VM1
9	vm2-elearning-kel6_OsDisk	Disk	Indonesia Central	Storage VM2
10	vm1-elearning-kel6_key	SSH Key	Indonesia Central	Akses aman VM1
11	vm2-elearning-kel6_key	SSH Key	Indonesia Central	Akses aman VM2
12	vm1-elearning-kel6349	Network Interface	Indonesia Central	Interface VM1
13	vm2-elearning-kel6150	Network Interface	Indonesia Central	Interface VM2
14	vm1-elearning-kel6-ip	Public IP	Indonesia Central	IP publik VM1
15	vm2-elearning-kel6-ip	Public IP	Indonesia Central	IP publik VM2
16	pip-elearning-kel6	Public IP	Indonesia Central	IP untuk Load Balancer
17	lb-elearning-kel6	Load Balancer	Indonesia Central	Distribusi trafik

5. Konfigurasi IAM

Pada implementasi minggu ke-2, pengelolaan akses dilakukan menggunakan sistem IAM pada Azure. Resource dikelompokkan dalam satu resource group untuk mempermudah pengaturan akses.

Akses terhadap resource diberikan hanya kepada pihak yang membutuhkan, dengan mengikuti prinsip *least privilege*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah terhadap sistem.

6. Keamanan dan Akses

Keamanan sistem dikonfigurasi menggunakan Network Security Group (NSG). Salah satu aturan utama yang diterapkan adalah membuka port 22 untuk akses SSH ke virtual machine.

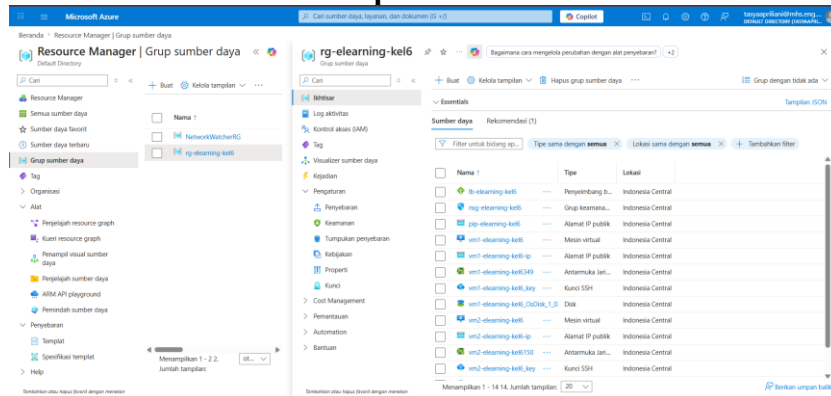
Konfigurasi tersebut memungkinkan administrator untuk mengakses server secara remote dengan aman. Selain itu, penggunaan SSH key juga meningkatkan keamanan dibandingkan penggunaan password.

Jaringan juga dibagi menjadi subnet publik dan privat untuk membatasi akses langsung ke resource tertentu.

7. Dokumentasi Implementasi

Pada bagian ini ditampilkan dokumentasi hasil implementasi infrastruktur cloud yang telah dibuat pada Microsoft Azure. Dokumentasi berupa screenshot ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa seluruh resource telah berhasil dibuat dan dikonfigurasi sesuai dengan perencanaan.

a. Screenshot Resource Group



b. Screenshot Virtual Machine

vm1-elearning-kel6 Mesin virtual

Bantu saya menyalin VM ini di wilayah mana pun Kelola VM ini dengan CLI Azure

Penasihat (1 dari 5): Memigrasikan beban kerja ke seri D atau komputer virtual yang lebih baik →

Bantu saya menyalin VM ini di wilayah mana pun

Hubungkan Mulai Mulai ulang Hentikan Hibernasi Tangkap Hapus Refresh

Penting

Grup sumber daya ([pindahkan](#)) [RG-ELEARNING-KEL6](#)

Status Beroperasi

Lokasi Indonesia Central

Langganan ([pindahkan](#)) [Azure for Students](#)

ID Langganan 9d03fd7b-e09a-4ccf-a375-9acb6adbf20c

Sistem operasi Linux (ubuntu 24.04)

Ukuran Standard B2as v2 (2 vcpu, 8 GiB memori)

IP publik NIC utama [70.153.148.189](#)

1 IP publik terkait [1 IP publik terkait](#)

Jaringan/subnet virtual [vnet-elearning-kel6/default](#)

Nama DNS [Tidak dikonfigurasi](#)

Status kesehatan -

Waktu dibuat 20/4/2026, 09:37 UTC

Tampilkan JSON

c. Screenshot Network / Vnet

vnet-elearning-kel6 Jaringan virtual

Apa itu SKU Premium Azure Firewall Periksa kesehatan jaringan virtual +1

Pindahkan Hapus Refresh Berikan tanggapan

Essentials

Grup sumber daya ([pindahkan](#)) [rg-elearning-kel6](#)

Lokasi ([pindahkan](#)) Indonesia Central

Langganan ([pindahkan](#)) [Azure for Students](#)

ID Langganan 9d03fd7b-e09a-4ccf-a375-9acb6adbf20c

Ruang alamat [10.0.0.0/16](#)

Subnet [2 subnet](#)

Server DNS [Layanan DNS yang disediakan Azure](#)

String komunitas BGP [Konfigurasi](#)

ID jaringan virtual 53dc1395-2abe-4922-9038-9d5a7ff5db1b

Tag ([edit](#)) [Tambahkan tag](#)

Topologi Properti Kemampuan Rekomendasi Tutorial

Konfigurasi jaringan

Ruang alamat [10.0.0.0/16](#)

Subnet [2](#)

Server DNS [Layanan DNS yang disediakan Azure](#)

ID jaringan virtual

Keamanan

Enkripsi [Dinonaktifkan](#)

Paket perlindungan DDoS [Konfigurasi](#)

Tambahkan atau hapus favorit dengan menekan [Ctrl+Shift+F](#)

d. Screenshot NSG (aturan keamanan)

nsg-elearning-kel6 Grup keamanan jaringan

Bagaimana cara membuat peringatan untuk melacak kegagalan metrik firewall +2

Pindah Hapus Refresh Berikan tanggapan

Ikhtisar

Grup sumber daya ([pindahkan](#)) [rg-elearning-kel6](#)

Lokasi Indonesia Central

Langganan ([pindahkan](#)) [Azure for Students](#)

ID Langganan 9d03fd7b-e09a-4ccf-a375-9acb6adbf20c

Tag ([edit](#)) [Tambahkan tag](#)

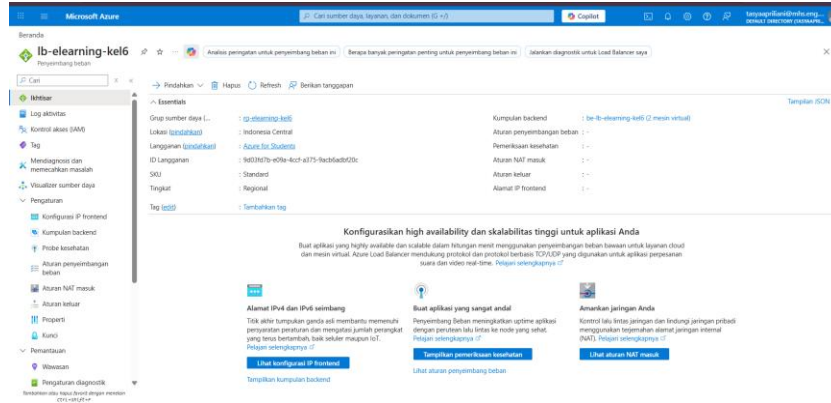
Filter berdasarkan nama

Port == semua Protokol == semua Sumber == semua Tujuan == semua Tindakan == semua

Prioritas	Nama	Port	Protokol	Sumber	Tujuan
Aturan keamanan masuk					
300	allow-ssh-admin	22	TCP	Apa pun	Apa pun
65000	AllowVnetInBound	Apa pun	Apa pun	Apa pun	VirtualNetwork
65001	AllowAzureLoadBalanc	Apa pun	Apa pun	Apa pun	AzureLoadBalancer
65500	DenyAllInBound	Apa pun	Apa pun	Apa pun	Apa pun
Aturan Keamanan Keluar					
65000	AllowVnetOutBound	Apa pun	Apa pun	Apa pun	VirtualNetwork
65001	AllowInternetOutBound	Apa pun	Apa pun	Apa pun	Internet
65500	DenyAllOutBound	Apa pun	Apa pun	Apa pun	Apa pun

Tambahkan atau hapus favorit dengan menekan [Ctrl+Shift+F](#)

e. Screenshot Load Balancer



8. Link Github

<https://github.com/aaaa099/E-learning-upr-teknik-informatika-fix>

9. Progres dan Evaluasi

Secara umum, progres pada minggu ke-2 berjalan dengan baik. Infrastruktur cloud berhasil dibangun sesuai dengan kebutuhan proyek. Penggunaan Terraform juga mulai diterapkan meskipun masih dalam tahap awal. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman awal mengenai konsep Infrastructure as Code serta konfigurasi jaringan di Azure. Hal ini menyebabkan proses implementasi membutuhkan waktu lebih lama. Ke depan, tim perlu meningkatkan pemahaman terkait Terraform dan praktik keamanan cloud agar implementasi menjadi lebih optimal.

10. Kesimpulan

Pada minggu ke-2, tim berhasil membangun infrastruktur cloud menggunakan Microsoft Azure yang mencakup virtual machine, jaringan, dan sistem keamanan. Selain itu, konsep Infrastructure as Code menggunakan Terraform juga mulai diterapkan sebagai bagian dari proses deployment.

Hasil yang dicapai pada minggu ini sudah memenuhi sebagian besar kriteria penilaian, terutama pada aspek implementasi infrastruktur dan konfigurasi jaringan. Dengan adanya dokumentasi dan evaluasi, diharapkan pengembangan pada minggu berikutnya dapat berjalan lebih efektif.